

Cuestión 1 · Viabilidad y presupuesto

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa desea desarrollar un **prototipo de sistema de monitoreo ambiental** (aire, agua, suelo) para zonas rurales. Antes de desarrollarlo debe hacer un **análisis de viabilidad** del proyecto y elaborar el **presupuesto** considerando la duración estimada, mano de obra, materiales, transporte y contingencias.

- Justifique brevemente los puntos que debería incluir el análisis de viabilidad. (1 punto)
- Razone de forma justificada las distintas mediciones que la empresa debería considerar en el presupuesto. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión competencial de **gestión de proyectos**. Repasamos las dimensiones de un **estudio de viabilidad** (técnica, económica, legal, operativa, temporal y ambiental) y el concepto de **medición** como base para valorar económicamente cada partida del presupuesto.

a) Puntos del análisis de viabilidad

El análisis de viabilidad debe comprobar que el proyecto es realizable y conveniente antes de invertir en él. Debería incluir, al menos:

- Viabilidad técnica:** ¿existe la tecnología (sensores de aire, agua y suelo, comunicaciones en zona rural) y el conocimiento para construir el prototipo?
- Viabilidad económica-financiera:** estimación de costes e inversión frente a los beneficios/retorno esperados; disponibilidad de financiación.
- Viabilidad legal y normativa:** cumplimiento de normativa medioambiental, de protección de datos y de marcado/homologación de los equipos.
- Viabilidad operativa:** capacidad de la empresa (recursos humanos y medios) para desarrollar, instalar y mantener el sistema.
- Viabilidad temporal:** plazos realistas y planificación (diagrama de Gantt) compatibles con la duración estimada.
- Viabilidad ambiental y social:** impacto del despliegue y aceptación en las zonas rurales.

Estudio **técnico, económico, legal, operativo, temporal y ambiental** de riesgos y recursos.

b) Mediciones a considerar en el presupuesto

La **medición** cuantifica cada recurso para poder valorarlo ($\text{medición} \times \text{precio unitario} = \text{importe de la partida}$). Para este proyecto habría que medir:

- Mano de obra:** horas de ingeniería y de montaje de cada perfil $\times$ su coste/hora.
- Materiales y componentes:** unidades de sensores, placas, cableado, cajas estancas, etc. $\times$ precio unitario.
- Transporte y desplazamientos:** km o portes para llevar e instalar los equipos en las zonas rurales.
- Amortización de equipos y herramientas** empleados en el desarrollo.
- Duración/plazos:** tiempo estimado de cada fase (repercute en mano de obra y costes indirectos).
- Contingencias:** un porcentaje de imprevistos sobre el total.

Mediciones de **mano de obra, materiales, transporte, amortización, plazos y contingencias**.